

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

**NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MÔ
HÌNH YOLO TRONG NHẬN DIỆN
VẬT THỂ HỖ TRỢ HỌC TỪ VỰNG
TIẾNG ANH TRÊN THIẾT BỊ DI
ĐỘNG**

Ngành	: Công nghệ thông tin
Niên khoá	: 2022 - 2026
Lớp	: DH22DTB
Sinh viên thực hiện	: Trần Tiến Anh

TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MÔ
HÌNH YOLO TRONG NHẬN DIỆN
VẬT THỂ HỖ TRỢ HỌC TỪ VỰC
TIẾNG ANH TRÊN THIẾT BỊ DI
ĐỘNG**

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Ths. Nguyễn Đức Công Song

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Trần Tiến Anh (MSSV: 22130016)

TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC HÌNH ẢNH

DANH MỤC BẢNG

TÓM TẮT

Năng lực tiếng Anh ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội học tập và làm việc trong bối cảnh hội nhập. EF English Proficiency Index 2025 ghi nhận Việt Nam đứng thứ 64 trong số 123 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt 500 điểm [1]. Vốn từ là nền tảng của khả năng hiểu và diễn đạt, nhưng kiến thức dễ suy giảm khi người học thiếu cơ hội gặp lại và truy hồi từ trong ngữ cảnh có ý nghĩa. Nghiên cứu gần đây cho thấy hiệu quả của ứng dụng từ vựng di động phụ thuộc vào cách tổ chức đầu vào đa phương thức, hoạt động truy hồi và lịch ôn tập, chứ không chỉ vào khả năng truy cập nội dung [2], [3].

Các nền tảng học ngôn ngữ đã cung cấp lộ trình cá nhân hóa và nhiều dạng luyện tập, trong khi công cụ tìm kiếm bằng hình ảnh giúp người dùng truy xuất thông tin về vật thể. Trong phạm vi khảo sát, mối liên kết giữa vật thể được bắt gặp trong đời sống, thẻ học chứa hình ảnh cá nhân và lịch ôn theo trạng thái ghi nhớ chưa được tổ chức thành một quy trình thống nhất.

Nghiên cứu đề xuất ứng dụng di động hỗ trợ học từ vựng qua camera, kết hợp mô hình phát hiện vật thể thuộc họ YOLO, cơ chế ánh xạ nhãn sang dữ liệu từ vựng, thẻ học gắn với ảnh do người dùng thu nhận và thuật toán SM 2. Suy luận được định hướng thực hiện trên thiết bị bằng LiteRT để giảm phụ thuộc vào kết nối mạng. Kiến trúc và cấu hình mô hình chỉ được xác nhận theo phiên bản phần mềm được triển khai thực tế.

Đóng góp chính là mô hình khái niệm Visual Memory Loop, mô tả chuỗi quan sát, phát hiện, liên kết từ vựng, tạo thẻ, ôn tập và cập nhật trạng thái ghi nhớ. Mô hình đóng vai trò khung thiết kế, không thay thế bằng chứng thực nghiệm về hiệu quả giáo dục. Hiệu năng và trải nghiệm người dùng chỉ được kết luận sau khi sản phẩm được kiểm thử trên thiết bị thật bằng quy trình có thể lặp lại.

MỤC LỤC

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT	2
DANH MỤC HÌNH ẢNH	3
DANH MỤC BẢNG	4
TÓM TẮT	5
MỞ ĐẦU	7
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI	7
2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	8
3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI	9
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	10
1. 1. Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài nghiên cứu	10
1. 2. Nêu những vấn đề còn tồn tại	13
1. 3. Chỉ ra những vấn đề mà tiểu luận cần tập trung nghiên cứu, giải quyết	13
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU	14
2. 1. Trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thiết khoa học	14
2. 2. Trình bày mô hình lý thuyết của giải pháp đã đề xuất sử dụng trong tiểu luận	18
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN/VẤN ĐỀ/MÔ HÌNH	19
3.1. Phát biểu mô hình và bài toán trong đề tài	19
3.2. Giải pháp cụ thể để giải quyết mô hình và bài toán	21
3. 3. Phương pháp nhận diện vật thể thời gian thực	25
3. 4. Phương pháp ôn tập ngắt quãng (SM-2)	28
3. 5. Kết luận chương	29
CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC GIẢI PHÁP	31
4. 1. Môi trường triển khai thực nghiệm	31
4. 2. Mô tả chương trình	35
4. 3. Phân tích các chức năng của hệ thống	36
4. 4. Kiến trúc hệ thống	38
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	40
5.1. KẾT QUẢ	40
5. 2. KẾT LUẬN	40
5. 3. KIẾN NGHỊ	40
PHỤ LỤC (nếu có)	44

MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tiếng Anh giữ vai trò quan trọng trong học tập, tiếp cận tri thức và tham gia thị trường lao động. Theo EF English Proficiency Index 2025, Việt Nam đạt 500 điểm và đứng thứ 64 trong số 123 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng [1]. Chỉ số này phản ánh năng lực tiếng Anh của người trưởng thành ở cấp độ quốc gia, không trực tiếp đo vốn từ vựng, nhưng cho thấy nhu cầu duy trì những giải pháp học tập linh hoạt và phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế.

Vốn từ tạo nền tảng cho quá trình tiếp nhận và sản sinh ngôn ngữ. Khi từ mới chỉ xuất hiện trong danh sách tách rời khỏi tình huống sử dụng, người học có thể nhận biết từ ở thời điểm học nhưng gặp khó khăn khi cần truy hồi trong giao tiếp. Nghiên cứu về trí nhớ của Ebbinghaus cho thấy mức lưu giữ thay đổi theo thời gian và chịu ảnh hưởng của việc học lại, song các tỷ lệ phổ biến như quên 58 phần trăm sau 20 phút hoặc 70 phần trăm sau một ngày không nên được xem là quy luật cố định cho mọi người học và mọi loại tài liệu [4]. Cách diễn giải phù hợp hơn là kiến thức cần được củng cố bằng những lần truy hồi được phân bố theo thời gian.

Thiết bị di động tạo điều kiện để hoạt động học diễn ra gần với bối cảnh sử dụng. Tổng quan 36 nghiên cứu công bố trong giai đoạn 2019 đến 2025 ghi nhận các ứng dụng học từ vựng trên thiết bị di động thường khai thác đầu vào đa phương thức, trò chơi hóa và ôn tập ngắt quãng, đồng thời chỉ ra rằng kiến thức về kết hợp từ và cách dùng từ theo ngữ cảnh vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ [2]. Một nghiên cứu thực nghiệm với 70 sinh viên cũng cho thấy nhóm sử dụng ứng dụng di động đạt kết quả cao hơn nhóm học bằng danh sách từ, dù khác biệt chưa đạt ý nghĩa thống kê; trải nghiệm học còn phụ thuộc vào mức độ cá nhân hóa, chất lượng nội dung và sự hợp tác giữa người học [3]. Những kết quả này cho thấy công nghệ di động có tiềm năng hỗ trợ việc học, nhưng không tự động bảo đảm hiệu quả nếu thiếu thiết kế sư phạm và quy trình đánh giá phù hợp.

Khả năng tìm kiếm bằng hình ảnh mở ra một điểm vào khác cho việc học từ vựng. Google Lens có thể nhận thông tin về vật thể và nội dung trong ảnh, trong khi các

nền tảng học ngôn ngữ tổ chức bài học, luyện tập và ôn tập theo hệ thống [5], [6], [7]. Khoảng trống được xác định trong nghiên cứu này không phải là sự thiếu vắng tuyệt đối của từng chức năng, mà là việc chưa thấy một quy trình liền mạch kết nối vật thể do người học chủ động quan sát với dữ liệu từ vựng, hình ảnh cá nhân và lịch ôn tập trong phạm vi các giải pháp được khảo sát. Hướng tiếp cận được đề xuất nhằm kiểm tra tính khả thi của quy trình đó trên thiết bị di động.

2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

2.1 Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là thiết kế và xây dựng một ứng dụng di động hỗ trợ người học tiếp cận từ vựng tiếng Anh từ vật thể trong môi trường sống, sau đó chuyển kết quả phát hiện thành thẻ học có thể lưu trữ và ôn tập. Sản phẩm được xem là phương tiện để khảo sát tính khả thi của việc kết hợp xử lý hình ảnh trực tiếp trên thiết bị với các nguyên tắc học tập dựa trên mã hóa kép và ôn tập phân bố.

Ứng dụng cần cung cấp luồng tương tác từ camera đến thông tin từ vựng, cho phép người học lựa chọn kết quả phù hợp, lưu hình ảnh cùng từ tiếng Anh, phiên âm, nghĩa tiếng Việt và câu ví dụ. Phạm vi chức năng sẽ được điều chỉnh theo phiên bản phần mềm thực tế, vì vậy luận văn chỉ mô tả một chức năng như kết quả hiện thực khi chức năng đó có trong mã nguồn và đã được kiểm thử.

Thành phần phát hiện vật thể được định hướng sử dụng YOLOv8 Nano và xuất sang định dạng phù hợp với LiteRT. Mục tiêu kỹ thuật là đạt thời gian phản hồi đủ để hỗ trợ tương tác qua camera trên thiết bị thử nghiệm. Luận văn không ấn định ngưỡng dưới 100 mili giây trước khi có phép đo, bởi độ trễ phụ thuộc vào định dạng mô hình, kích thước đầu vào, bộ xử lý, cơ chế tăng tốc và cách tổ chức pipeline.

Hoạt động ôn tập được xây dựng theo SM 2 nhằm duy trì trạng thái riêng cho từng thẻ và tính ngày ôn tiếp theo từ phản hồi của người học. Thuật toán được lựa chọn vì công thức minh bạch và có thể kiểm thử độc lập, không phải vì nghiên cứu đã chứng minh SM 2 tạo ra kết quả học tập vượt trội trong bối cảnh sử dụng của ứng dụng.

Mức độ hoàn thành của hệ thống sẽ được đánh giá qua kiểm thử chức năng, đo thời gian suy luận trên thiết bị thật, kiểm tra khả năng vận hành khi mất kết nối và ghi nhận các trường hợp phát hiện sai. Đánh giá trải nghiệm người dùng chỉ được đưa vào kết quả nếu có kịch bản thử nghiệm, tiêu chí lựa chọn người tham gia, công cụ khảo sát và phương pháp phân tích được mô tả đầy đủ.

2.2 Phạm vi nghiên cứu:

Nghiên cứu tập trung vào từ vựng gắn với các lớp vật thể của bộ dữ liệu COCO và không mở rộng sang nhận dạng giọng nói, đánh giá phát âm hoặc chứng minh mức cải thiện ghi nhớ dài hạn. Phạm vi nền tảng, số lớp được tích hợp, cơ chế lưu trữ, chức năng đồng bộ và thiết bị kiểm thử sẽ được xác nhận theo sản phẩm thực tế. Những thành phần chưa được triển khai được trình bày như thiết kế đề xuất hoặc hướng phát triển, không được mô tả như kết quả đã đạt.

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

3.1 Ý nghĩa khoa học:

Về phương diện khoa học, nghiên cứu xây dựng một trường hợp ứng dụng kết nối phát hiện vật thể, dữ liệu từ vựng và lập lịch ôn tập trong môi trường di động. Giá trị của công trình nằm ở cách chuyển các khái niệm từ thị giác máy tính và khoa học nhận thức thành một chuỗi chức năng có thể triển khai, quan sát và kiểm thử. Công trình không đặt mục tiêu chứng minh một phương pháp học vượt trội nếu chưa có thiết kế thực nghiệm giáo dục với phép đo trước và sau can thiệp.

Lý thuyết mã hóa kép cho rằng thông tin được xử lý qua các hệ thống biểu trưng bằng lời và phi ngôn ngữ có quan hệ với nhau [8]. Trong thiết kế được đề xuất, ảnh do người học thu nhận cung cấp dấu hiệu thị giác, còn từ, phiên âm, nghĩa và câu ví dụ cung cấp dấu hiệu ngôn ngữ. Cách kết hợp này tạo cơ sở lý thuyết cho giao diện thẻ học, nhưng hiệu quả ghi nhớ vẫn cần được đánh giá bằng dữ liệu người dùng thay vì suy ra trực tiếp từ lý thuyết.

Visual Memory Loop được sử dụng để mô tả quan hệ giữa sáu hoạt động gồm quan sát, phát hiện, liên kết từ vựng, tạo thẻ, ôn tập và cập nhật trạng thái. Đây là mô hình khái niệm do nghiên cứu đề xuất nhằm tổ chức thiết kế hệ thống. Phạm vi

đóng góp dừng ở việc hình thành và hiện thực hóa khung quy trình; khả năng khái quát sang các bối cảnh học tập khác cần được kiểm chứng trong nghiên cứu tiếp theo.

3.2 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài:

Về phương diện thực tiễn, giải pháp hướng đến việc rút ngắn khoảng cách giữa tình huống người học bắt gặp một vật thể và thời điểm họ tạo tài liệu ôn tập cho từ liên quan. Hình ảnh cá nhân giúp thẻ học gắn với một trải nghiệm cụ thể, còn dữ liệu cục bộ cho phép người dùng tiếp tục xem và ôn các thẻ đã lưu khi kết nối mạng không ổn định.

Giá trị sử dụng của sản phẩm sẽ được xác định qua mức độ hoàn thành chức năng, độ chính xác trong các tình huống kiểm thử, thời gian phản hồi và khả năng duy trì dữ liệu. Những lợi ích như tăng động lực hoặc cải thiện ghi nhớ chỉ được nêu như kỳ vọng thiết kế cho đến khi có nghiên cứu người dùng đủ căn cứ.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài nghiên cứu

Học ngôn ngữ có hỗ trợ thiết bị di động đã phát triển từ việc phân phối nội dung đơn giản sang các môi trường học có tính tương tác, cá nhân hóa và gắn với hoạt động của người học. Các phân tích tổng hợp cho thấy công nghệ di động có thể hỗ trợ kết quả học ngôn ngữ, nhưng mức tác động phụ thuộc vào thiết kế nhiệm vụ, thời gian can thiệp và cách đo lường [2], [9]. Trong học từ vựng, khả năng kết hợp văn bản, âm thanh, hình ảnh và nhắc ôn tạo ra nhiều cơ hội tiếp xúc với từ, song kiến thức ngữ cảnh và khả năng sử dụng từ vẫn cần được chú ý thay vì chỉ tăng số lượng từ đã xem.

Các nghiên cứu về học theo tình huống cho thấy thiết bị di động có thể đưa hoạt động từ vựng đến gần môi trường nơi từ được quan sát và sử dụng. Môi trường học có hỗ trợ ngữ cảnh đã được ghi nhận là có khả năng tăng cường sự tham gia và khả năng lưu giữ từ so với hoạt động tách rời bối cảnh, dù kết quả còn phụ thuộc vào nhiệm vụ và nhóm người học [10]. Hệ thống từ vựng đa phương tiện theo ngữ cảnh

cũng tiếp tục được nghiên cứu như một hướng kết hợp dữ liệu vị trí, hình ảnh và nội dung học trên thiết bị di động [11]. Những công trình này cung cấp nền tảng để xem xét camera không chỉ như công cụ tra cứu mà còn như điểm khởi đầu của một chu trình học.

Bảng 1.1: Bảng phân tích so sánh các công trình và ứng dụng học tập liên quan

Tiêu chí	Duolingo [6]	Memrise [7]	ELSA Speak [12]	Google Lens [5]	Giải pháp đề xuất
Trọng tâm	Khóa học ngôn ngữ có cấu trúc	Từ, cụm từ, video người bản ngữ và luyện tập	Phát âm, nói và độ trôi chảy	Tìm kiếm và thao tác từ hình ảnh	Tạo thẻ từ vật thể trong môi trường
Nguồn nội dung	Nội dung khóa học và bài luyện	Nội dung chính thức và danh sách do người dùng tạo	Bài nói và tình huống giao tiếp	Ảnh, camera và kết quả tìm kiếm	Ảnh do người học thu nhận cùng dữ liệu từ vừng cục bộ
Cá nhân hóa	Luyện tập và lộ trình theo tiến độ	Mục tiêu học, nội dung và lịch ôn	Phản hồi theo giọng nói và mục tiêu	Kết quả theo truy vấn và cài đặt tài khoản	Kho thẻ cá nhân và lịch SM 2 theo từng thẻ
Quan hệ với bài toán	Không bắt đầu từ phát hiện vật thể	Không tự tạo thẻ từ kết quả phát hiện vật thể	Không tập trung vào kho thẻ vật thể	Không tổ chức thẻ SM 2 cho từng mục từ	Kết nối phát hiện, xác nhận, lưu thẻ và ôn tập

Bảng so sánh cho thấy các sản phẩm hiện hành đã phát triển mạnh về cá nhân hóa, nội dung đa phương thức và luyện tập. Vì vậy, điểm khác biệt của giải pháp đề xuất không nên được mô tả bằng nhận định rằng các ứng dụng khác thiếu hoàn toàn khả năng cá nhân hóa. Khác biệt cần được giới hạn ở luồng tác vụ mà nghiên cứu hướng đến: người học chủ động thu nhận một vật thể trong đời sống, nhận dữ liệu từ vùng tương ứng, lưu ảnh cá nhân thành thẻ và đưa thẻ vào lịch ôn tập.

Duolingo tổ chức nội dung theo khóa học và tích hợp luyện tập cá nhân hóa để xác định nội dung cần ôn [6]. Điểm mạnh của nền tảng nằm ở lộ trình có cấu trúc, hoạt động ngắn và nhiều dạng bài. Trong phạm vi khảo sát, luồng học không bắt đầu từ việc phát hiện một vật thể do người dùng hướng camera vào và tạo thẻ học từ hình ảnh đó.

Memrise kết hợp từ và cụm từ với video của người bản ngữ, đồng thời sử dụng lịch ôn tập để đưa nội dung trở lại theo thời gian [7]. Nền tảng hiện cũng hỗ trợ danh sách từ do người dùng tạo, vì vậy nhận định rằng nội dung hoàn toàn cố định hoặc mức cá nhân hóa thấp không còn phù hợp. Sự khác biệt còn lại nằm ở cơ chế tạo dữ liệu học trực tiếp từ vật thể được phát hiện trong môi trường.

ELSA Speak tập trung vào luyện nói, phát âm và độ trôi chảy thông qua phản hồi của hệ thống trí tuệ nhân tạo theo thời gian thực [12]. Phạm vi cốt lõi của sản phẩm khác với bài toán xây dựng kho thẻ từ vùng từ vật thể, nên việc so sánh chỉ nhằm xác định chức năng trung tâm chứ không xếp hạng chất lượng tổng thể.

Google Lens hỗ trợ tìm kiếm thông tin về ảnh và vật thể, nhận dạng nội dung thị giác và thực hiện các hành động liên quan như dịch văn bản hoặc truy xuất thông tin [5]. Công cụ có thể lưu lịch sử tìm kiếm hình ảnh tùy theo cài đặt tài khoản, do đó không nên khẳng định rằng mọi kết quả biến mất ngay khi người dùng rời màn hình. Giới hạn liên quan đến nghiên cứu này là Lens không được thiết kế như một hệ thống thẻ học có trạng thái SM 2 và lịch ôn riêng cho từng mục từ.

Trong phạm vi các công trình và sản phẩm được khảo sát đến năm 2026, chưa ghi nhận giải pháp nào đồng thời thể hiện đầy đủ chuỗi phát hiện vật thể trực tiếp trên thiết bị, liên kết dữ liệu từ vùng tiếng Việt, tạo thẻ từ ảnh cá nhân và lập lịch ôn

theo SM 2. Nhận định này mô tả phạm vi khảo sát, không phải tuyên bố rằng thị trường tuyệt đối không tồn tại sản phẩm có chức năng tương tự.

1. 2. Nêu những vấn đề còn tồn tại

Kết quả khảo sát cho thấy vấn đề cần giải quyết không nằm ở sự thiếu vắng công cụ học từ vựng hoặc tìm kiếm hình ảnh. Khoảng trống xuất hiện ở cách chuyển một lần tra cứu hoặc phát hiện vật thể thành dữ liệu học có thể quay lại ôn tập. Nếu ảnh, từ, nghĩa và trạng thái ghi nhớ không được liên kết, người dùng phải tự thực hiện nhiều thao tác rời rạc và khó duy trì lịch học nhất quán.

Sự liên kết giữa ngữ cảnh quan sát và hoạt động ôn tập cần được thiết kế thành một luồng thống nhất. Ảnh do người học thu nhận phải được gắn với một mục từ đã xác nhận, lưu cùng dữ liệu cần thiết và xuất hiện lại theo lịch ôn. Cách tiếp cận này không thay thế các nền tảng học ngôn ngữ tổng quát mà giải quyết một tình huống hẹp hơn, nơi nội dung học bắt nguồn từ môi trường của từng người.

Mức độ cá nhân hóa không nên được đồng nhất với việc ứng dụng cho phép người dùng lựa chọn một khóa học. Trong bài toán này, cá nhân hóa được hiểu hẹp hơn là khả năng hình thành kho thể từ những vật thể người học thực sự gặp, giữ lại hình ảnh gắn với trải nghiệm đó và điều chỉnh lịch xuất hiện của từng thể theo lịch sử ôn. Khoảng trống nghiên cứu vì vậy được xác định ở sự kết nối có thể triển khai và kiểm thử giữa đầu vào thị giác, dữ liệu ngôn ngữ và trạng thái ghi nhớ. Cách xác định này tránh tuyên bố rằng các sản phẩm hiện hành thiếu hoàn toàn từng chức năng riêng lẻ.

1. 3. Chỉ ra những vấn đề mà tiểu luận cần tập trung nghiên cứu, giải quyết

Từ khoảng trống đã xác định, nghiên cứu tập trung vào ba nhóm vấn đề có quan hệ trực tiếp với nhau. Mỗi nhóm được mô tả bằng đầu ra có thể kiểm chứng thay vì bằng lợi ích giả định.

Bài toán phát hiện vật thể yêu cầu lựa chọn một biến thể YOLOv8 có thể xuất sang LiteRT, tích hợp được với ứng dụng di động và đạt thời gian phản hồi phù hợp trên thiết bị thử nghiệm. Kết luận về tốc độ, dung lượng và phạm vi lớp chỉ được đưa ra sau khi tệp mô hình cuối cùng được đo và pipeline được kiểm thử.

Bài toán tổ chức hoạt động học yêu cầu chuyển kết quả phát hiện đã được người dùng xác nhận thành thẻ chứa ảnh cá nhân và dữ liệu từ vựng, sau đó đưa thẻ vào lịch ôn SM 2. Chuỗi này được khái quát bằng Visual Memory Loop và được đánh giá qua mức độ hoàn thành từng điểm kiểm soát dữ liệu.

Bài toán lưu trữ yêu cầu các chức năng học cốt lõi tiếp tục hoạt động khi mất kết nối. Dữ liệu cục bộ là thành phần bắt buộc của thiết kế; đồng bộ nhiều thiết bị chỉ được xem là thành phần hiện thực khi sản phẩm có máy chủ, schema từ xa và quy trình xử lý xung đột.

Chương 1 đã giới hạn đóng góp ở một quy trình tích hợp có thể hiện thực hóa, đồng thời xác định rõ những kết luận cần dữ liệu thực nghiệm. Cơ sở lý thuyết và phương pháp lựa chọn công nghệ được trình bày ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2. 1. Trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thiết khoa học

Cơ sở nghiên cứu được hình thành từ ba lớp có quan hệ hỗ trợ gồm phương pháp phát hiện vật thể trên thiết bị, nguyên lý khoa học nhận thức về học từ vựng và công nghệ dùng để hiện thực sản phẩm. Cấu trúc này giúp phân biệt điều đã được tài liệu khoa học hỗ trợ, quyết định thiết kế của nghiên cứu và kết quả chỉ có thể xác nhận bằng kiểm thử. Các phương pháp giải quyết bài toán

2.1.1. Các phương pháp giải quyết bài toán

Phương pháp kỹ thuật tập trung vào phát hiện vật thể và tổ chức pipeline suy luận trên thiết bị.

Yêu cầu cốt lõi là biến ảnh từ camera thành danh sách phát hiện có tọa độ, lớp và độ tin cậy, sau đó ánh xạ kết quả đã xác nhận sang dữ liệu từ vựng. Khả năng ngoại tuyến và mức đáp ứng thời gian thực được xem là tiêu chí kiểm thử, không phải thuộc tính mặc nhiên của mô hình.

YOLOv8 thuộc nhóm mô hình phát hiện một giai đoạn, trong đó vị trí và lớp của vật thể được ước lượng trong một lần truyền qua mạng. Tài liệu Ultralytics mô tả YOLOv8 với đầu phát hiện tách nhánh không dựa trên anchor và cung cấp quy trình

xuất sang nhiều định dạng triển khai [13]. Mô tả kiến trúc chi tiết phải bám vào cấu hình model được sử dụng, vì vậy luận văn không gán CSPDarknet hoặc PANet cho toàn bộ pipeline khi chưa đối chiếu mã cấu hình.

Tối ưu hóa cho thiết bị di động được tổ chức như một quá trình thử nghiệm gồm xuất mô hình, kiểm tra tính tương thích của phép toán, xác nhận cấu trúc đầu ra, đo độ trễ và so sánh độ chính xác trên một tập ảnh cố định. Lượng tử hóa 8 bit chỉ được lựa chọn nếu tệp sinh ra chạy đúng và mức suy giảm kết quả nằm trong giới hạn đã định nghĩa. Khả năng LiteRT sử dụng CPU, GPU hoặc NPU phụ thuộc nền tảng và API tích hợp, nên không thể suy ra từ tài liệu runtime rằng ứng dụng đã dùng bộ tăng tốc phần cứng [14].

Cơ sở khoa học nhận thức giải thích các quyết định về cách tạo thẻ và tổ chức lịch ôn.

Lý thuyết được sử dụng để hình thành giả thuyết thiết kế, còn mức cải thiện ghi nhớ cần được đo bằng nghiên cứu người dùng. Sự phân biệt này ngăn việc chuyển một nguyên lý chung thành tuyên bố nhân quả về sản phẩm khi chưa có thực nghiệm.

Theo lý thuyết mã hóa kép, biểu trưng bằng lời và biểu trưng phi ngôn ngữ được xử lý trong các hệ thống có quan hệ với nhau [8]. Thẻ học vì vậy kết hợp ảnh do người dùng thu nhận với từ, phiên âm, nghĩa và câu ví dụ. Hình ảnh cá nhân được xem là dấu hiệu gợi nhớ có tiềm năng hỗ trợ truy hồi, không phải bảo đảm rằng mọi thẻ có ảnh đều được ghi nhớ tốt hơn.

Ôn tập có khoảng cách phân bố các lần truy hồi theo thời gian. Phân tích tổng hợp 48 thí nghiệm với 3.411 người học cho thấy spaced practice nhìn chung có lợi cho việc học ngôn ngữ thứ hai, đồng thời mức tác động thay đổi theo khoảng cách giữa các lần học, thời gian lưu giữ và dạng bài kiểm tra [15]. SM 2 được chọn như một cơ chế lập lịch minh bạch, có trạng thái riêng cho từng thẻ và có thể kiểm thử bằng đầu vào xác định [16].

Công nghệ được lựa chọn theo mức độ phù hợp với pipeline và chỉ được mô tả như thành phần đã dùng khi có bằng chứng trong mã nguồn hoặc bản cài đặt.

Phương án công nghệ của hệ thống gồm ứng dụng di động, runtime suy luận, bộ lập lịch và lớp dữ liệu.

React Native và TypeScript là phương án xây dựng giao diện cùng luồng nghiệp vụ trên thiết bị. Phạm vi Android và iOS phải được xác nhận bằng quá trình build và kiểm thử, không được suy ra từ khả năng đa nền tảng của framework.

YOLOv8 Nano được chọn làm ứng viên ban đầu vì có 3,2 triệu tham số, nhỏ nhất trong nhóm YOLOv8 được Ultralytics công bố. Giá trị 37,3 là mAP theo chỉ số từ 0,50 đến 0,95 trên COCO ở đầu vào 640 pixel, không phải tỷ lệ phát hiện đúng của ứng dụng và cũng không chứng minh độ trễ dưới 100 mili giây trên điện thoại [13]. SM 2 cập nhật hệ số dễ nhớ, số lần trả lời đúng liên tiếp, khoảng ôn và ngày ôn tiếp theo từ mức đánh giá 0 đến 5. Cơ chế này được chọn vì công thức rõ ràng và phù hợp với phạm vi sản phẩm, không phải vì đã được chứng minh tối ưu cho mọi người học.

Máy chủ Spring Boot và cơ sở dữ liệu PostgreSQL chỉ thuộc kiến trúc hiện thực nếu codebase có API, schema, xác thực và quy trình đồng bộ tương ứng. Khi chưa có các bằng chứng này, chúng được giữ ở mức phương án phát triển.

Kho dữ liệu cục bộ cần lưu thẻ, ảnh, dữ liệu từ vựng và trạng thái SM 2. SQLite là một lựa chọn phù hợp, song tên thư viện, schema và cơ chế migration phải được ghi theo mã nguồn thực tế. Khả năng hoạt động khi mất mạng phải được xác nhận bằng test case.

Các thành phần trên tạo cơ sở cho mô hình kiến trúc, đồng thời đặt ra những điểm cần đối chiếu trong chương hiện thực gồm định dạng model, module suy luận, cấu trúc dữ liệu, logic SM 2 và phạm vi đồng bộ.

2.1.2. Các công nghệ đã được sử dụng trong tiểu luận

Các công nghệ trong tiểu luận được lựa chọn theo vai trò của từng thành phần trong pipeline. Việc một nền tảng hỗ trợ một khả năng về mặt tài liệu không đồng nghĩa khả năng đó đã được hiện thực đầy đủ trong sản phẩm; phiên bản, gói thư viện và phạm vi sử dụng cuối cùng phải được đối chiếu với mã nguồn và tệp cấu hình khi triển khai.

React Native và TypeScript được chọn cho lớp giao diện cùng logic điều phối trên thiết bị. React Native cho phép chia sẻ phần lớn mã nguồn giữa các nền tảng di động, còn TypeScript bổ sung hệ thống kiểu trên nền JavaScript để kiểm tra sự nhất

quán của dữ liệu và giao diện lập trình trong quá trình phát triển [17], [18]. Lựa chọn này phù hợp với các trạng thái có cấu trúc của thẻ học, kết quả phát hiện và lịch ôn, nhưng phạm vi Android hoặc iOS chỉ được công bố sau khi tạo bản build và kiểm thử trên từng nền tảng.

Expo được sử dụng như lớp công cụ cho dự án React Native. Thành phần camera cung cấp giao diện truy cập camera trước hoặc sau và thu nhận ảnh vào bộ nhớ tạm của ứng dụng [19]. Camera chỉ đảm nhiệm việc lấy dữ liệu hình ảnh; suy luận vật thể vẫn thuộc module nhận diện độc lập để trách nhiệm của giao diện và mô hình không bị trộn lẫn.

YOLOv8 Nano là mô hình ứng viên cho nhiệm vụ phát hiện vật thể, còn LiteRT đảm nhiệm việc thực thi mô hình trên thiết bị [13], [14]. Tập mô hình, kích thước đầu vào, kiểu dữ liệu, ngưỡng tin cậy và cách giải mã đầu ra phải được khóa theo cấu hình thực tế trước khi đo. Những số liệu benchmark do nhà phát triển công bố chỉ được dùng để lựa chọn ứng viên, không thay thế kết quả đo của ứng dụng.

SQLite được lựa chọn cho lớp dữ liệu cục bộ thông qua giao diện expo sqlite. Tài liệu Expo cho phép mở cơ sở dữ liệu, thực thi câu lệnh và duy trì dữ liệu giữa các lần khởi động; bản thân SQLite là một máy cơ sở dữ liệu nhúng, không cần tiến trình máy chủ riêng và lưu dữ liệu trực tiếp trong tệp cục bộ [20], [21]. Đặc điểm này phù hợp với yêu cầu lưu thẻ, dữ liệu từ vựng và trạng thái SM 2 trên thiết bị. Schema, migration và quy tắc toàn vẹn vẫn phải được mô tả theo bản cài đặt cuối cùng.

Thuật toán SM 2 được tổ chức thành module tính toán độc lập. Mỗi thẻ duy trì hệ số dễ nhớ, số lần trả lời đúng liên tiếp, khoảng ôn và ngày ôn tiếp theo; trạng thái mới được tính từ trạng thái hiện tại cùng mức đánh giá của người học [16]. Cách cài đặt này cho phép kiểm thử hàm lập lịch mà không phụ thuộc giao diện hoặc kết nối mạng.

2. 2. Trình bày mô hình lý thuyết của giải pháp đã đề xuất sử dụng trong tiểu luận

Mô hình lý thuyết được tổ chức thành lớp giao diện, lớp xử lý nghiệp vụ và lớp dữ liệu. Đây là cấu trúc đề xuất để phân chia trách nhiệm; tên module và quan hệ phụ thuộc phải được cập nhật theo sản phẩm thực tế.

Lớp giao diện tiếp nhận ảnh từ camera hoặc thư viện, hiển thị vùng phát hiện, cho phép người dùng xác nhận kết quả và quản lý kho thẻ. Giao diện không trực tiếp giải mã tensor hay tính lịch ôn mà gọi các dịch vụ nghiệp vụ tương ứng.

Lớp xử lý nghiệp vụ thực hiện tiền xử lý ảnh, gọi LiteRT, hậu xử lý kết quả, ánh xạ nhãn và cập nhật trạng thái SM 2. Việc tách các trách nhiệm này giúp từng bước có đầu vào, đầu ra và test case độc lập.

Lớp dữ liệu quản lý từ vựng, thẻ, lịch sử ôn và tệp ảnh cục bộ. Thành phần từ xa chỉ được thêm khi có nhu cầu đồng bộ đã được hiện thực và kiểm thử. Thiết kế phải quy định nguồn dữ liệu chính cùng cách xử lý khi bản ghi cục bộ và bản ghi từ xa xung đột.

Ưu tiên ngoại tuyến được xem là một yêu cầu kiến trúc cần chứng minh. Quy trình kiểm thử phải cho thấy người dùng vẫn có thể phát hiện, tra cứu dữ liệu cục bộ, lưu thẻ và ôn tập khi thiết bị không có mạng. Những chức năng phụ thuộc máy chủ cần được nêu riêng.

Chương 2 đã chuyển các nền tảng lý thuyết thành quyết định thiết kế và tiêu chí kiểm chứng. Chương 3 tiếp tục đặc tả pipeline, thuật toán lập lịch và kiến trúc giải pháp mà không trình bày số liệu giả định như kết quả.

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN/VẤN ĐỀ/MÔ HÌNH

3.1. Phát biểu mô hình và bài toán trong đề tài

3.1.1. Mô tả bài toán

Bài toán được xác định là chuyển một quan sát thị giác trong môi trường thành một đơn vị học từ vựng có thể lưu trữ và ôn lại. Đầu vào của luồng nhận diện là ảnh hoặc khung hình chứa vật thể. Đầu ra là kết quả phát hiện đã được người dùng xác nhận, thông tin từ vựng tương ứng, thẻ học và trạng thái lịch ôn. Phản hồi của người học trong phiên ôn là đầu vào cho thuật toán SM 2 và tạo ra ngày ôn tiếp theo.

Hệ thống cần hỗ trợ thu nhận hình ảnh, phát hiện vật thể trong phạm vi các lớp đã tích hợp, ánh xạ kết quả sang từ tiếng Anh, phiên âm, nghĩa tiếng Việt và câu ví dụ, sau đó lưu dữ liệu thành thẻ học có hình ảnh. Kho thẻ cho phép người dùng xem lại và thực hiện phiên ôn theo lịch. Các chức năng thống kê, tài khoản, đồng bộ hoặc bảng xếp hạng chỉ thuộc phạm vi hiện thực nếu có trong phiên bản phần mềm cuối cùng.

Về bản chất, đây là bài toán tích hợp giữa thị giác máy tính, quản lý dữ liệu học tập và lập lịch ôn. Khó khăn không chỉ nằm ở việc mô hình trả về một nhãn, mà còn ở khả năng kiểm soát phát hiện sai, xử lý nhiều vật thể, duy trì liên kết giữa ảnh và mục từ, bảo toàn dữ liệu, cũng như bảo đảm công thức SM 2 được thực thi nhất quán.

Phân tích đầu vào và đầu ra:

Thành phần	Mô tả
Đầu vào (Input)	Khung hình từ camera điện thoại chứa vật thể cần nhận diện; phản hồi ôn tập của người dùng (đánh giá mức độ nhớ từ 0–5)
Xử lý trung gian	Suy luận mô hình trên thiết bị; ánh xạ nhãn sang dữ liệu từ vựng; cập nhật lịch ôn bằng SM 2
Đầu ra (Output)	Thông tin từ vựng đầy đủ (từ, phiên âm, nghĩa, ví dụ); Flashcard được lưu trữ; lịch ôn tập cá nhân hóa; thống kê tiến độ

Kiến trúc ưu tiên ngoại tuyến được áp dụng cho những chức năng cần thiết để người dùng tiếp tục học khi mất mạng. Cụm từ ưu tiên ngoại tuyến không đồng nghĩa mọi chức năng đều không cần Internet. Xác thực, sao lưu hoặc đồng bộ có thể cần kết nối nếu được triển khai, trong khi phát hiện, tra cứu cục bộ, lưu thẻ và tính lịch ôn là các chức năng được ưu tiên xử lý trên thiết bị.

3.1.2. Yêu cầu đặt ra

Yêu cầu chức năng được xác định theo luồng sử dụng có thể kiểm thử. Người dùng cần mở được camera hoặc chọn ảnh theo phạm vi phiên bản, nhận kết quả phát hiện, xem dữ liệu từ vừng, xác nhận mục từ, lưu thẻ, xem danh sách thẻ đến hạn và ghi nhận kết quả ôn. Mỗi yêu cầu sẽ được gắn với ít nhất một test case trong Chương 4 hoặc Chương 5.

Yêu cầu phi chức năng được biểu diễn bằng mã NFR để có thể truy vết sang phương pháp đo. Ở giai đoạn chưa có bản cài đặt, các giá trị latency, CPU, RAM, pin, dung lượng mô hình và điểm trải nghiệm chưa được ấn định như kết quả. Ngưỡng chấp nhận sẽ được xác lập sau phép đo thử ban đầu hoặc dựa trên yêu cầu sử dụng có giải thích.

Mã và yêu cầu phi chức năng	Cách xác nhận
NFR 01. Thời gian suy luận phù hợp với tương tác camera	Đo trên thiết bị thật sau làm nóng, báo cáo model, runtime, đầu vào, số lần chạy, trung bình và độ lệch
NFR 02. Chức năng học cốt lõi hoạt động khi mất mạng	Tắt kết nối và kiểm thử camera, tra cứu cục bộ, lưu thẻ, xem thẻ đến hạn và cập nhật SM 2
NFR 03. Phạm vi lớp phát hiện khớp dữ liệu từ vừng	Đối chiếu danh sách lớp của model với bảng ánh xạ và tập tình huống kiểm thử
NFR 04. Dữ liệu tài khoản được bảo vệ nếu có backend	Kiểm tra cơ chế băm mật khẩu, thời hạn token và quyền truy cập theo code thực tế
NFR 05. Giao diện hỗ trợ hoàn thành tác	Thử nghiệm theo kịch bản; chỉ dùng

vụ chính	SUS khi có mẫu, quy trình và cách tính được mô tả
NFR 06. Mức sử dụng tài nguyên được báo cáo trung thực	Đo CPU, RAM, pin và nhiệt độ bằng công cụ xác định trong khoảng thời gian xác định
NFR 07. Dung lượng model phù hợp với gói cài đặt	Báo cáo kích thước tệp model và gói cài đặt thực tế, không dùng ước lượng

3.2. Giải pháp cụ thể để giải quyết mô hình và bài toán

3.2.1. Ý tưởng giải pháp

Giải pháp được tổ chức quanh một pipeline nối dữ liệu thị giác với dữ liệu học tập. Mô hình phát hiện chỉ tạo ra ứng viên gồm nhãn, độ tin cậy và vùng bao. Người dùng vẫn cần xác nhận kết quả trước khi thẻ được lưu, vì sai số nhận diện hoặc ánh xạ không phù hợp có thể tạo dữ liệu học sai.

Thành phần suy luận được định hướng chạy trên thiết bị bằng mô hình YOLOv8 Nano đã xuất sang LiteRT. Lựa chọn này phù hợp với mục tiêu giảm phụ thuộc vào máy chủ, nhưng khả năng vận hành thực tế phụ thuộc vào tập phép toán được hỗ trợ, định dạng đầu ra và hiệu năng trên thiết bị mục tiêu [13], [14].

Dữ liệu từ vựng được tổ chức theo mã lớp của mô hình và chứa từ tiếng Anh, phiên âm, nghĩa tiếng Việt, câu ví dụ cùng thông tin cần thiết để hiển thị. Cơ chế ánh xạ phải xử lý rõ trường hợp một nhãn có nhiều cách dịch hoặc không phù hợp với ngữ cảnh quan sát.

Khi người dùng xác nhận kết quả, hệ thống tạo thẻ gắn với ảnh đã thu nhận. Sự kết hợp giữa ảnh và thông tin ngôn ngữ được thiết kế dựa trên lý thuyết mã hóa kép [8]. Đây là cơ sở thiết kế cách trình bày, không phải kết luận rằng mọi thẻ có ảnh đều làm tăng khả năng ghi nhớ.

Mỗi thẻ duy trì trạng thái SM 2 riêng gồm hệ số dễ nhớ, số lần trả lời đúng liên tiếp, khoảng ôn và ngày ôn tiếp theo. Trạng thái được cập nhật sau phản hồi của người học, tạo nên lịch ôn thay đổi theo lịch sử của từng thẻ [16].

Dữ liệu được lưu cục bộ trước để bảo đảm luồng học không bị gián đoạn. Chức năng đồng bộ chỉ được mô tả chi tiết khi đã có API, schema và chiến lược giải quyết xung đột trong code. Nếu phiên bản cuối chưa triển khai máy chủ, đồng bộ sẽ được chuyển sang hướng phát triển.

Nếu có chức năng đồng bộ, dữ liệu được ghi vào kho cục bộ trước và đưa vào hàng đợi gửi lên máy chủ khi có mạng. Cơ chế này chỉ được mô tả như kết quả hiện thực sau khi đã kiểm thử việc mất kết nối và xử lý xung đột.

Khả năng hoạt động khi mất mạng sẽ được đánh giá bằng test case thay vì khẳng định tuyệt đối. Thời gian phản hồi sẽ được đo từ thời điểm khung hình sẵn sàng cho suy luận đến khi nhận kết quả hậu xử lý, tách biệt với thời gian hiển thị giao diện. Khả năng bảo trì được xem xét qua mức phân tách giữa module camera, suy luận, từ vựng, thẻ học và lập lịch ôn.

3.2.2. Quy trình hoạt động tổng thể

Quy trình hoạt động được chia theo trạng thái dữ liệu thay vì chia cứng thành chức năng ngoại tuyến và trực tuyến. Luồng học cốt lõi bắt đầu khi người dùng mở camera hoặc cung cấp ảnh. Ảnh được tiền xử lý theo kích thước và kiểu dữ liệu mà mô hình yêu cầu, sau đó được đưa vào runtime để suy luận.

Kết quả đầu ra được giải mã thành vùng bao, lớp và độ tin cậy. Hệ thống áp dụng ngưỡng lọc cùng Non Maximum Suppression theo đúng cấu trúc đầu ra của mô hình. Các giá trị ngưỡng không được ấn định trước trong luận văn mà sẽ được ghi theo cấu hình đã kiểm thử.

Nhân còn lại sau hậu xử lý được ánh xạ sang bản ghi từ vựng. Giao diện hiển thị kết quả để người dùng xác nhận, điều chỉnh hoặc bỏ qua. Chỉ kết quả đã xác nhận mới được dùng để tạo thẻ nhằm hạn chế việc lưu dữ liệu sai.

Thẻ mới được lưu cùng ảnh, mục từ và trạng thái ôn ban đầu. Khi đến hạn, hệ thống truy xuất thẻ, ghi nhận mức độ nhớ và cập nhật các tham số SM 2. Nếu có cơ chế đồng bộ, thay đổi được đưa vào hàng đợi và gửi lên máy chủ khi kết nối phù hợp.

3.2.3. Mô hình Visual - Memory Loop

Visual Memory Loop là mô hình khái niệm mô tả mối liên hệ giữa quan sát thị giác và hoạt động củng cố từ vựng. Vòng lặp bắt đầu từ một vật thể do người học chủ động lựa chọn, đi qua phát hiện và xác nhận, chuyển thành thẻ chứa ảnh cùng dữ liệu ngôn ngữ, sau đó quay lại qua các phiên ôn. Kết quả mỗi lần ôn làm thay đổi lịch xuất hiện của thẻ, nhờ đó dữ liệu học được điều chỉnh theo lịch sử tương tác.

Mô hình này kế thừa ý tưởng kết hợp biểu trưng thị giác và ngôn ngữ từ lý thuyết mã hóa kép, đồng thời sử dụng ôn tập phân bố để tổ chức thời điểm truy hồi [8], [15]. Phạm vi đóng góp là cấu trúc hóa các thành phần thành một quy trình thiết kế. Hiệu quả của vòng lặp đối với khả năng ghi nhớ chưa được khẳng định nếu chưa có đánh giá thực nghiệm.

Giai đoạn	Mô tả	Thành phần kỹ thuật	Chế độ
1. Quét	Người dùng hướng camera vào vật thể thực tế	Camera module: React Native	Offline
2. Nhận diện	Mô hình AI on-device phát hiện vật thể	YOLOv8 Nano và LiteRT trên thiết bị	Offline
3. Liên kết từ vựng	Ánh xạ nhãn → dữ liệu từ vựng nhúng sẵn	Kho từ vựng cục bộ bằng SQLite	Offline
4. Mã hóa	Tạo Flashcard kết hợp ảnh thực tế + ngôn ngữ	Chức năng quản lý thẻ bằng SQLite	Offline
5. Ôn tập	SM 2 xác định thời điểm ôn; bài tập tương tác nếu đã triển khai	SM 2 engine trên thiết bị	Offline

6. Củng cố	Cập nhật trạng thái SM 2; đưa thay đổi vào hàng đợi đồng bộ nếu có	Review service cục bộ; Sync service tùy chọn	Ngoại tuyến; đồng bộ khi có mạng
------------	--	--	----------------------------------

Sáu hoạt động trong vòng lặp tạo ra các điểm kiểm soát có thể quan sát gồm ảnh đầu vào, kết quả phát hiện, mục từ được xác nhận, thẻ được lưu, lần ôn và trạng thái mới. Cách biểu diễn này giúp Chương 4 đối chiếu từng hoạt động với module, bảng dữ liệu và test case tương ứng.

3.2.4. Tổng hợp các thành phần giải pháp

Thành phần	Giải pháp lựa chọn	Lý do lựa chọn	Mục đích
Ứng dụng di động	React Native + TypeScript	Hỗ trợ phát triển giao diện đa nền tảng; phạm vi nền tảng phải được kiểm thử	Giao diện người dùng đa nền tảng
Nhận diện vật thể	YOLOv8 Nano và LiteRT [13], [14]	Biến thể nhỏ trong họ YOLOv8; hỗ trợ export sang LiteRT	Phát hiện vật thể trực tiếp trên thiết bị theo cấu hình thực tế
Mô hình học tập	Visual Memory Loop	Kết hợp mã hóa kép và ôn tập phân bố [8], [15]	Khung quy trình cần được kiểm chứng
Mã hóa kép	Lý thuyết mã hóa kép [8]	Kết hợp dấu hiệu thị giác và ngôn ngữ	Cơ sở thiết kế thể học
Ôn tập cá nhân hóa	Thuật toán SM 2 [16]	Công thức minh bạch và có thể kiểm thử	Lập lịch riêng cho từng thẻ

Lưu trữ cục bộ	SQLite (expo-sqlite)	Phù hợp lưu dữ liệu cục bộ; chỉ xác nhận khi được dùng trong code	Lưu thẻ, trạng thái SM 2 và dữ liệu từ vùng cục bộ
Backend nghiệp vụ	Spring Boot (Java 21)	Phương án backend; chuyển sang hướng phát triển nếu chưa triển khai	Auth, sync dữ liệu, BXH, gamification
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL (Supabase)	Phương án cơ sở dữ liệu từ xa; không mô tả như kết quả khi chưa có schema	Lưu trữ đồng bộ đa thiết bị
Xác thực	JWT + BCrypt	Chỉ áp dụng nếu phiên bản thực tế có xác thực và kiểm thử bảo mật	Bảo vệ dữ liệu người dùng

3. 3. Phương pháp nhận diện vật thể thời gian thực

Việc lựa chọn mô hình cần cân bằng độ chính xác chuẩn, số tham số, khả năng xuất sang runtime mục tiêu và hiệu năng trên thiết bị. Tài liệu Ultralytics ghi nhận YOLOv8 Nano có 3,2 triệu tham số và đạt 37,3 điểm mAP theo chỉ số từ 0,50 đến 0,95 trên COCO với đầu vào 640 pixel [13]. Đây là chỉ số của mô hình tiền huấn luyện trên COCO, không phải tỷ lệ phát hiện đúng trong ứng dụng.

Mô hình	mAP 0,50 đến 0,95	CPU ONNX (ms)	Số tham số	Ghi chú
YOLOv8n	37,3	80,4	3,2 triệu	Ứng viên ban đầu

YOLOv8s	44,9	128,4	11,2 triệu	Độ chính xác cao hơn, quy mô lớn hơn
YOLOv8m	50,2	234,7	25,9 triệu	Cần nhiều tài nguyên hơn
YOLOv8l	52,9	375,2	43,7 triệu	Không ưu tiên cho bản thử nghiệm di động
YOLOv8x	53,9	479,1	68,2 triệu	Không ưu tiên cho bản thử nghiệm di động

YOLOv8 Nano được chọn làm phương án khởi đầu vì có quy mô nhỏ nhất trong các biến thể YOLOv8 được công bố và hỗ trợ xuất mô hình. Lựa chọn cuối cùng vẫn phải dựa trên khả năng chuyển đổi thành công, cấu trúc đầu ra, độ tương thích của phép toán và kết quả benchmark trên thiết bị mục tiêu.

Độ trễ không được suy ra từ benchmark CPU ONNX hoặc GPU máy chủ. Phép đo của nghiên cứu phải sử dụng đúng tệp mô hình, runtime, kích thước đầu vào, thiết bị, số lần chạy và quy trình làm nóng được mô tả trong phần thực nghiệm.

Dung lượng của tệp LiteRT cũng không được giả định là khoảng 6 megabyte trước khi xuất. Luận văn sẽ báo cáo kích thước thực tế của tệp cuối cùng cùng kiểu dữ liệu trọng số.

Mô hình tiền huấn luyện COCO cung cấp 80 lớp vật thể phổ biến [22]. Ứng dụng chỉ nên công bố hỗ trợ những lớp đã có dữ liệu từ vựa và đã được kiểm tra trong pipeline, vì số lớp của mô hình không tự động bằng số mục từ có trải nghiệm học hoàn chỉnh.

Ultralytics cung cấp quy trình xuất sang LiteRT, nhưng khả năng sử dụng trong ứng dụng còn phụ thuộc vào thư viện tích hợp phía React Native và cách xử lý đầu ra. Những thành phần này sẽ được ghi theo codebase thay vì mô tả từ giả định.

YOLOv8 sử dụng đầu phát hiện tách nhánh không dựa trên anchor và các kiến trúc backbone, neck được Ultralytics cải tiến [13]. Luận văn không gán trực tiếp tên CSPDarknet hoặc PANet cho toàn bộ kiến trúc nếu không đối chiếu với cấu hình model cụ thể.

Mô hình được xuất sang định dạng LiteRT để thử nghiệm khả năng suy luận trực tiếp trên thiết bị. Google mô tả LiteRT là nền tảng thực thi mô hình trên Android, iOS và các môi trường biên, với khả năng sử dụng CPU, GPU hoặc NPU tùy nền tảng và API [14]. Việc runtime hỗ trợ tăng tốc không có nghĩa ứng dụng tự động sử dụng NPU.

Quy trình chuyển đổi cần ghi rõ tệp nguồn, phiên bản Ultralytics, lệnh export, kích thước đầu vào, kiểu dữ liệu và các tùy chọn hậu xử lý. Tệp sinh ra phải được kiểm tra bằng một tập ảnh cố định trước khi tích hợp vào giao diện.

Lượng tử hóa 8 bit được xem là một nhánh thử nghiệm. Phiên bản lượng tử hóa chỉ được lựa chọn nếu xuất thành công, chạy đúng trên runtime mục tiêu và không làm suy giảm kết quả phát hiện vượt quá mức chấp nhận đã định nghĩa. Kích thước và thời gian suy luận được báo cáo từ tệp thực tế.

Không đặt bước loại bỏ nhánh mô hình nếu quy trình export không thực hiện thao tác này. Mọi biến đổi kiến trúc phải có lệnh, cấu hình hoặc đoạn mã có thể kiểm tra. Kết quả tối ưu hóa sẽ được trình bày trong phần thực nghiệm sau khi có model cuối. Ở giai đoạn phương pháp, nghiên cứu chỉ mô tả các phương án chuyển đổi và tiêu chí dùng để lựa chọn.

3.3.1. Ánh xạ kết quả nhận diện sang thông tin từ vựng

Sau suy luận, mỗi phát hiện gồm mã lớp, độ tin cậy và tọa độ vùng bao. Mã lớp được tra trong bảng ánh xạ cục bộ. Bản ghi từ vựng dự kiến chứa từ tiếng Anh, phiên âm, nghĩa tiếng Việt và câu ví dụ. Dữ liệu cần được rà soát thủ công để tránh dịch máy hoặc câu ví dụ không phù hợp.

Việc lưu dữ liệu cục bộ giúp giảm số lần gọi mạng trong luồng tra cứu, nhưng tốc độ và tính nhất quán vẫn phải được kiểm thử. Nếu một lớp có nhiều nghĩa, hệ thống cần quy tắc lựa chọn hoặc cho phép người dùng xác nhận nghĩa trước khi lưu.

3.3.2. Pipeline xử lý ảnh

Pipeline được đặc tả theo chuỗi: thu nhận ảnh, thay đổi kích thước và chuẩn hóa, suy luận, giải mã tensor đầu ra, lọc theo độ tin cậy, thực hiện Non Maximum Suppression, ánh xạ mục từ, hiển thị để xác nhận và lưu trữ. Chương 4 phải cập nhật kích thước ảnh, kiểu tensor, ngưỡng, chỉ số IoU và thư viện hậu xử lý theo mã nguồn thực tế.

3. 4. Phương pháp ôn tập ngắt quãng (SM-2)

3.4.1. Nguyên lý

Ôn tập ngắt quãng phân bố các lần truy hồi theo thời gian thay vì tập trung trong một phiên. Phân tích tổng hợp 48 thí nghiệm với 3.411 người học cho thấy học có khoảng cách nhìn chung đem lại lợi ích cho việc học ngôn ngữ thứ hai, đồng thời mức tác động thay đổi theo độ dài khoảng cách, thời gian lưu giữ và dạng bài kiểm tra [15]. Kết quả này hỗ trợ việc lựa chọn cơ chế lập lịch, nhưng không thay thế đánh giá trên người dùng của sản phẩm.

SM 2 sử dụng phản hồi từ 0 đến 5 để cập nhật khoảng ôn và hệ số dễ nhớ của từng mục. Công thức có ưu điểm là rõ ràng, ít tham số và có thể kiểm thử bằng các trường hợp đầu vào xác định [16].

Nghiên cứu lựa chọn SM 2 vì phù hợp với phạm vi của một phiên bản đầu và không cần huấn luyện mô hình từ dữ liệu người dùng. Không nên mô tả Duolingo hiện sử dụng SM 2; nghiên cứu của Duolingo trình bày mô hình Half Life Regression cho ôn tập cá nhân hóa, còn Anki hiện hỗ trợ cả bộ lập lịch kế thừa SM 2 và FSRs [23], [24].

3.4.2. Công thức thuật toán SM-2

Mỗi thẻ duy trì hệ số dễ nhớ EF, số lần trả lời đúng liên tiếp n, khoảng ôn I và ngày ôn tiếp theo. EF được khởi tạo bằng 2,5. Sau mỗi lần đánh giá, EF được cập nhật theo công thức gốc và không được nhỏ hơn 1,3 [16].

Khi q từ 3 trở lên, khoảng ôn lần đầu là 1 ngày, lần thứ hai là 6 ngày và các lần sau được tính từ khoảng trước nhân với EF. Khoảng có phần thập phân được làm tròn lên số nguyên gần nhất. Khi q nhỏ hơn 3, chuỗi lặp được khởi động lại từ đầu trong khi EF được duy trì theo quy tắc của thuật toán.

Công thức cập nhật Easiness Factor:

$$EF' = EF + (0.1 - (5 - q) \times (0.08 + (5 - q) \times 0.02))$$

Tổ chức cài đặt. Trong phiên bản triển khai, logic SM 2 nên được đóng gói thành một hàm thuần nhận trạng thái hiện tại và giá trị q, sau đó trả về trạng thái mới. Cách tổ chức này cho phép viết kiểm thử đơn vị cho các trường hợp biên như q bằng 0, q bằng 3, EF chạm ngưỡng 1,3 và khoảng ôn có phần thập phân.

Bản ghi thẻ cần lưu ít nhất easinessFactor, repetitions, interval và nextReviewDate. Tên trường và kiểu dữ liệu phải khớp schema thực tế. Nếu ứng dụng chưa sử dụng SQLite hoặc chưa có đồng bộ PostgreSQL, các công nghệ này không được mô tả như thành phần đã hiện thực.

Quá trình tính lịch được ưu tiên thực hiện trên thiết bị. Dữ liệu có thể được đồng bộ sau nếu hệ thống có máy chủ, nhưng lịch ôn không nên phụ thuộc vào phản hồi tức thời từ mạng.

3. 5. Kết luận chương

Chương 3 đã chuyển bài toán thành một pipeline có đầu vào, đầu ra và các điểm kiểm soát rõ ràng. Giải pháp kết hợp phát hiện vật thể trực tiếp trên thiết bị, ánh xạ từ vựng, thẻ học gắn ảnh và SM 2 trong mô hình khái niệm Visual Memory Loop. Các chỉ số hiệu năng chưa được xem là kết quả ở chương này.

Chương tiếp theo cần trình bày đúng những thành phần có trong codebase, gồm kiến trúc module, schema dữ liệu, giao diện, cấu hình model, quy trình kiểm thử và

các vấn đề thực tế đã gặp. Mọi khác biệt giữa thiết kế và hiện thực phải được giải thích thay vì che giấu bằng số liệu giả định.

CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC GIẢI PHÁP

Chương này chuyển giải pháp ở Chương 3 thành thiết kế triển khai và kế hoạch kiểm chứng. Nội dung phân biệt rõ kiến trúc đề xuất với kết quả đã đo. Các giá trị về độ trễ, độ chính xác, bộ nhớ, tỷ lệ lỗi và trải nghiệm người dùng chỉ được ghi nhận sau khi có bản cài đặt, thiết bị thử nghiệm và dữ liệu chạy thực tế. Kiến trúc tổng thể hệ thống

4. 1. Môi trường triển khai thực nghiệm

Môi trường triển khai được xác định nhằm bảo đảm kết quả thử nghiệm có thể kiểm tra và tái lập. Các thông tin được trình bày theo bốn nhóm gồm phần cứng và hệ điều hành, phần mềm và thư viện, cấu hình mô hình, dữ liệu cùng quy trình thực nghiệm. Mọi thông số trong phần này phải được lấy từ môi trường triển khai thực tế, tệp cấu hình, mã nguồn hoặc nhật ký chạy. Những giá trị chưa được xác nhận không được ước lượng hoặc thay thế bằng cấu hình đề xuất.

4.1.1. Môi trường phần cứng và hệ điều hành

Quá trình phát triển và xuất mô hình được thực hiện trên máy tính sử dụng hệ điều hành [tên hệ điều hành và phiên bản], bộ xử lý [tên CPU], dung lượng bộ nhớ [số GB RAM] và dung lượng lưu trữ khả dụng [số GB]. Nếu quá trình chuyển đổi mô hình sử dụng GPU, phần này cần bổ sung tên GPU, dung lượng bộ nhớ đồ họa, phiên bản trình điều khiển và môi trường tăng tốc tương ứng.

Thiết bị di động được sử dụng để triển khai thử nghiệm là [tên thiết bị], chạy hệ điều hành [Android hoặc iOS và phiên bản], sử dụng bộ xử lý [tên SoC], dung lượng bộ nhớ [số GB RAM] và dung lượng lưu trữ còn trống [số GB]. Các thông tin này phải được lấy trực tiếp từ thiết bị thử nghiệm.

Trạng thái thiết bị cần được kiểm soát trong toàn bộ quá trình đo. Các lượt chạy phải được thực hiện trong điều kiện tương đương về mức pin, chế độ tiết kiệm năng lượng, nhiệt độ thiết bị và số lượng ứng dụng chạy nền. Nếu nghiên cứu sử dụng nhiều thiết bị, mỗi thiết bị phải được ghi thành một cấu hình độc lập để kết quả không bị tổng hợp giữa các nền tảng phần cứng khác nhau.

Bảng 4.1 trình bày cấu hình phần cứng và hệ điều hành của môi trường thực nghiệm.

Thành phần	Máy phát triển	Thiết bị thử nghiệm
Tên thiết bị		
Hệ điều hành		
Bộ xử lý		
Bộ nhớ		
Bộ xử lý đồ họa		
Dung lượng khả dụng		

4.1.2. Môi trường phần mềm và thư viện

Ứng dụng sử dụng TypeScript làm ngôn ngữ chính cho lớp giao diện và logic điều phối. React Native hỗ trợ xây dựng giao diện ứng dụng di động bằng các thành phần React, trong khi TypeScript bổ sung cơ chế kiểm tra kiểu dữ liệu trong quá trình phát triển [17], [18]. Phiên bản thực tế của hai công nghệ này phải được lấy từ tệp package.json và tệp khóa phụ thuộc của dự án.

Môi trường phát triển sử dụng Node.js phiên bản [phiên bản], React Native phiên bản [phiên bản], TypeScript phiên bản [phiên bản] và Expo SDK phiên bản [phiên bản]. Công cụ tạo bản build là [tên và phiên bản công cụ]. Nếu ứng dụng chỉ được triển khai trên Android hoặc iOS, phạm vi nền tảng phải được ghi rõ thay vì suy ra từ khả năng đa nền tảng của React Native.

Module thu nhận hình ảnh sử dụng [tên và phiên bản thư viện thực tế]. Trường hợp sử dụng expo-camera, thư viện này cung cấp thành phần giao diện để hiển thị hình ảnh từ camera trước hoặc camera sau và lưu ảnh chụp vào bộ nhớ tạm của ứng dụng [19]. Camera chỉ đảm nhiệm việc thu nhận dữ liệu hình ảnh; quá trình tiền xử lý và nhận diện thuộc trách nhiệm của module suy luận.

Dữ liệu cục bộ được quản lý bằng [tên thư viện và phiên bản]. Nếu sử dụng expo-sqlite, thư viện cung cấp giao diện truy vấn SQLite và duy trì dữ liệu giữa các lần

khởi động ứng dụng [20]. SQLite là cơ sở dữ liệu nhúng, không cần một tiến trình máy chủ riêng và lưu dữ liệu trực tiếp trong tệp trên thiết bị [21].

LiteRT phiên bản [phiên bản] được sử dụng làm môi trường thực thi mô hình. LiteRT hỗ trợ triển khai mô hình học máy trực tiếp trên thiết bị, nhưng khả năng sử dụng CPU, GPU hoặc NPU phụ thuộc vào API và cấu hình được tích hợp trong ứng dụng [14]. Phần này chỉ được ghi nhận ứng dụng sử dụng bộ tăng tốc khi mã khởi tạo và nhật ký runtime cung cấp bằng chứng tương ứng.

Bảng 4.2 tổng hợp các thành phần phần mềm của môi trường triển khai.

Thành phần	Phiên bản thực tế	Nguồn xác nhận
Node.js		
TypeScript		
React Native		
Expo SDK		
Thư viện camera		
Thư viện SQLite		
LiteRT		
Ultralytics		

4.1.3. Cấu hình mô hình và tham số suy luận

Mô hình được sử dụng trong quá trình thử nghiệm là [tên chính xác của mô hình], được lưu dưới định dạng [định dạng tệp] và có kích thước [số MB]. Kiểu dữ liệu của mô hình là [FP32, FP16 hoặc INT8]. Tên tệp và mã băm cần được ghi nhận để bảo đảm mọi lượt chạy sử dụng cùng một phiên bản mô hình.

Ảnh đầu vào được thay đổi về kích thước [chiều rộng $\times$ chiều cao], chuyển sang kiểu dữ liệu [kiểu dữ liệu] và chuẩn hóa theo [công thức thực tế]. Thứ tự kênh màu được sử dụng là [RGB hoặc BGR]. Các thông tin này phải được lấy từ mã tiền xử lý của ứng dụng và cấu trúc tensor đầu vào của mô hình.

Sau khi LiteRT hoàn thành suy luận, tensor đầu ra được chuyển thành danh sách kết quả gồm tọa độ vùng bao, mã lớp và độ tin cậy. Các phát hiện có độ tin cậy nhỏ hơn

[giá trị] bị loại bỏ. Thuật toán Non Maximum Suppression sử dụng ngưỡng IoU bằng [giá trị] để xử lý các vùng bao trùng lặp.

Runtime được cấu hình với [số luồng] luồng xử lý và sử dụng [CPU hoặc delegate thực tế]. Thời gian khởi tạo mô hình phải được đo riêng với thời gian suy luận. Cấu hình runtime, ngưỡng tin cậy và ngưỡng IoU phải được giữ cố định trong toàn bộ lượt chạy của cùng một thử nghiệm.

Bảng 4.3 trình bày các tham số của pipeline nhận diện.

Tham số	Giá trị thực tế
Tên mô hình	
Định dạng tệp	
Kiểu dữ liệu	
Kích thước mô hình	
Kích thước đầu vào	
Cách chuẩn hóa	
Ngưỡng tin cậy	
Ngưỡng IoU	
Số luồng xử lý	
Delegate	

4.1.4. Dữ liệu và quy trình thực nghiệm

Dữ liệu đánh giá gồm [số lượng ảnh] ảnh thuộc [số lượng lớp] lớp vật thể. Mỗi ảnh phải có nhãn tham chiếu và vùng bao được kiểm tra trước khi sử dụng. Các thuộc tính như điều kiện ánh sáng, khoảng cách, mức che khuất và số lượng vật thể trong ảnh cần được ghi nhận nếu được sử dụng trong quá trình phân tích.

Tập dữ liệu đánh giá phải tách biệt với dữ liệu dùng để lựa chọn ngưỡng tin cậy hoặc điều chỉnh pipeline. Nếu mô hình sử dụng các lớp của COCO, phạm vi đánh giá chỉ gồm những lớp đã được ánh xạ đầy đủ sang dữ liệu từ vựng của ứng dụng [22]. Việc mô hình có thể phát hiện một lớp không đồng nghĩa lớp đó đã được hỗ trợ hoàn chỉnh trong quy trình tạo thẻ học.

Mỗi cấu hình được chạy [số lần] lần sau [số lần] lượt làm nóng. Trước mỗi nhóm thử nghiệm, ứng dụng sử dụng cùng bản build, cùng tệp mô hình và cùng tập dữ liệu. Nhật ký chạy ghi nhận thời gian tiền xử lý, thời gian suy luận, thời gian hậu xử lý, thời gian toàn pipeline, mức sử dụng bộ nhớ và kết quả phát hiện.

Phương pháp đo hiệu năng phải tách giai đoạn khởi tạo khỏi giai đoạn suy luận ổn định. Tài liệu của LiteRT cũng phân biệt thời gian khởi tạo, lượt làm nóng và các lượt suy luận lặp lại khi đánh giá hiệu năng [25]. Kết quả của công cụ benchmark chỉ được dùng để kiểm tra runtime; thời gian phản hồi của ứng dụng phải được đo từ chính luồng xử lý đã tích hợp giao diện.

Kết quả nhận diện được lưu dưới dạng [CSV, JSON hoặc định dạng nhật ký thực tế]. Mỗi bản ghi gồm mã ảnh, nhãn tham chiếu, nhãn dự đoán, độ tin cậy, IoU, thời gian suy luận và trạng thái đúng hoặc sai. Dữ liệu này là cơ sở để tính precision, recall, F1 score, tỷ lệ nhận diện sai, thời gian trung bình và độ lệch chuẩn trong mục 4.6.2.

4. 2. Mô tả chương trình

Vocam được thiết kế như một ứng dụng di động hỗ trợ người học chuyển những vật thể xuất hiện trong đời sống thành dữ liệu học từ vựng có thể lưu trữ và ôn tập. Đối tượng sử dụng chính là người học tiếng Anh muốn tiếp cận từ vựng thông qua hình ảnh gắn với ngữ cảnh cá nhân.

Phạm vi cốt lõi của chương trình gồm thu nhận ảnh, phát hiện vật thể, ánh xạ kết quả sang dữ liệu từ vựng, xác nhận thông tin, tạo thẻ học, quản lý kho thẻ, thực hiện phiên ôn và cập nhật lịch ôn bằng thuật toán SM 2. Các chức năng tài khoản, đồng bộ nhiều thiết bị, bảng xếp hạng hoặc trò chơi hóa chỉ được xem là thành phần của phiên bản hiện thực khi có mã nguồn, cơ sở dữ liệu và kiểm thử tương ứng.

Quy trình hoạt động bắt đầu khi người học mở camera và thu nhận hình ảnh chứa vật thể cần nhận diện. Ảnh được chuyển đến module tiền xử lý để thay đổi kích thước, chuẩn hóa và chuyển sang tensor phù hợp với mô hình. LiteRT thực hiện suy luận trên thiết bị, sau đó module hậu xử lý giải mã đầu ra, lọc theo ngưỡng tin cậy và loại bỏ các vùng bao trùng lặp.

Nhân vật thể được tra cứu trong kho dữ liệu từ vựng cục bộ. Kết quả hiển thị cho người học gồm từ tiếng Anh, phiên âm, nghĩa tiếng Việt và câu ví dụ nếu dữ liệu

tương ứng đã được tích hợp. Người học phải xác nhận kết quả trước khi ứng dụng tạo thẻ. Cơ chế xác nhận giúp hạn chế việc đưa nhãn nhận diện sai hoặc nghĩa không phù hợp vào kho dữ liệu học.

Thẻ sau khi được lưu sẽ có trạng thái ôn tập riêng. Khi đến hạn, thẻ được đưa vào phiên ôn và người học đánh giá mức độ ghi nhớ. Thuật toán SM 2 sử dụng phản hồi này để cập nhật hệ số dễ nhớ, số lần trả lời đúng liên tiếp, khoảng ôn và ngày ôn tiếp theo [16]. Quá trình lưu thẻ và cập nhật lịch được ưu tiên thực hiện trên thiết bị để các chức năng học cốt lõi không phụ thuộc vào kết nối mạng.

4. 3. Phân tích các chức năng của hệ thống

Phân phân tích chức năng sử dụng UML để biểu diễn phạm vi, hành vi và cấu trúc logic của hệ thống. UML cung cấp hệ thống ký pháp thống nhất cho việc đặc tả và lập tài liệu thiết kế phần mềm [26]. Trình tự phân tích được tổ chức từ hành vi quan sát được bên ngoài đến cấu trúc bên trong, gồm use case, activity diagram, sequence diagram và class diagram.

4.3.1. Xác định tác nhân

Tác nhân chính của hệ thống là người học. Tác nhân này trực tiếp thu nhận ảnh, xem kết quả nhận diện, xác nhận thông tin từ vựng, tạo thẻ, quản lý kho thẻ, thực hiện phiên ôn và xem tiến độ học tập.

Camera, LiteRT, SQLite và thuật toán SM 2 không được xem là tác nhân vì đây là các thành phần nằm bên trong ranh giới hệ thống. Tác nhân quản trị viên chỉ được bổ sung nếu phiên bản triển khai có chức năng quản trị dữ liệu, người dùng hoặc nội dung từ vựng. Việc đưa một tác nhân chưa tồn tại trong sản phẩm vào biểu đồ sẽ làm phạm vi use case không khớp với phần hiện thực.

4.3.2. Biểu đồ use case tổng quát

Biểu đồ use case tổng quát mô tả các mục tiêu mà người học có thể thực hiện thông qua ứng dụng. Nhóm chức năng nhận diện gồm thu nhận ảnh, nhận diện vật thể và xem thông tin từ vựng. Nhóm chức năng học tập gồm tạo thẻ, quản lý kho thẻ, thực hiện phiên ôn và xem tiến độ.

Use case nhận diện vật thể bao hàm quá trình tiền xử lý, suy luận và hậu xử lý. Use case tạo thẻ chỉ được kích hoạt sau khi người học xác nhận thông tin từ vừng. Quan hệ này thể hiện rằng kết quả từ mô hình không được lưu trực tiếp vào kho thẻ khi chưa có sự kiểm tra của người dùng.

4.3.3. Đặc tả các use case chính

Các use case chính được đặc tả bằng tác nhân, điều kiện tiên quyết, luồng chính, luồng ngoại lệ và kết quả sau khi hoàn thành.

4.3.4. Activity diagram

Activity diagram mô tả luồng tạo thẻ từ khi người học thu nhận ảnh đến khi dữ liệu được lưu. Luồng bắt đầu bằng thao tác mở camera và chụp ảnh. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của ảnh trước khi thực hiện tiền xử lý. Ảnh hợp lệ được chuyển sang LiteRT để suy luận, sau đó kết quả được giải mã và lọc.

Điểm quyết định đầu tiên xuất hiện sau bước hậu xử lý. Nếu không có phát hiện nào đạt ngưỡng tin cậy, hệ thống thông báo cho người học và cho phép chụp lại. Nếu có ít nhất một phát hiện phù hợp, hệ thống ánh xạ nhãn sang dữ liệu từ vừng và hiển thị kết quả.

Điểm quyết định tiếp theo nằm ở bước xác nhận. Kết quả bị từ chối sẽ không được ghi vào cơ sở dữ liệu. Kết quả được chấp nhận sẽ tạo thành thẻ học, khởi tạo trạng thái SM 2 và lưu vào SQLite. Luồng kết thúc khi giao dịch lưu dữ liệu hoàn tất hoặc khi hệ thống thông báo lỗi.

4.3.5. Sequence diagram

Sequence diagram biểu diễn quá trình phối hợp giữa người học, giao diện camera, dịch vụ nhận diện, module ánh xạ từ vừng, bộ lập lịch ôn và repository.

Người học gửi yêu cầu chụp ảnh đến giao diện. Giao diện chuyển dữ liệu ảnh sang RecognitionService. Dịch vụ nhận diện thực hiện tiền xử lý, gọi LiteRT, nhận tensor đầu ra và tiến hành hậu xử lý. Danh sách phát hiện được trả về giao diện sau khi đã lọc theo ngưỡng.

Khi người học chọn một kết quả, giao diện gửi mã lớp đến VocabularyService. Module này truy vấn VocabularyRepository và trả về thông tin từ vựng. Sau khi người học xác nhận, giao diện gửi yêu cầu tạo thẻ đến FlashcardRepository. ReviewScheduler khởi tạo trạng thái ôn và repository ghi dữ liệu vào SQLite. Giao diện chỉ thông báo thành công sau khi giao dịch lưu hoàn tất.

Cách phân chia này ngăn giao diện trực tiếp xử lý tensor, viết câu lệnh cơ sở dữ liệu hoặc thực hiện công thức SM 2. Mỗi thành phần có trách nhiệm riêng và có thể được kiểm thử độc lập.

4.3.6. Class diagram

Class diagram được xây dựng ở mức mô hình logic. Lớp Vocabulary lưu mã lớp, từ tiếng Anh, phiên âm, nghĩa tiếng Việt và câu ví dụ. Lớp DetectionResult biểu diễn một kết quả nhận diện gồm mã lớp, độ tin cậy và tọa độ vùng bao. Lớp Flashcard liên kết một mục từ với ảnh do người học thu nhận.

Lớp SM2State lưu hệ số dễ nhớ, số lần trả lời đúng liên tiếp, khoảng ôn và ngày ôn tiếp theo. Một Flashcard có một trạng thái SM2State tại một thời điểm. Lớp ReviewHistory ghi nhận thời gian ôn, mức đánh giá và trạng thái sau cập nhật, qua đó cung cấp dữ liệu cho chức năng theo dõi tiến độ.

Các lớp dịch vụ gồm RecognitionService, VocabularyService và ReviewScheduler. Nhóm repository gồm VocabularyRepository, FlashcardRepository và ReviewHistoryRepository. Tên lớp trong sơ đồ cuối phải được đối chiếu với mã nguồn. Nếu code sử dụng tên khác, sơ đồ cần cập nhật theo bản cài đặt thay vì giữ nguyên tên ở mức đề xuất.

4. 4. Kiến trúc hệ thống

4.4.1. Kiến trúc tổng thể

Kiến trúc tổng thể được hình thành từ các use case và luồng tương tác đã phân tích. Hệ thống gồm lớp giao diện, lớp nghiệp vụ và lớp dữ liệu. Camera và người học tương tác với lớp giao diện. Dữ liệu ảnh được chuyển đến lớp nghiệp vụ để nhận

diện và ánh xạ từ vựng. Thẻ học, trạng thái SM 2 và lịch sử ôn được chuyển đến lớp dữ liệu để lưu trữ.

Phạm vi kiến trúc hiện tại ưu tiên xử lý cục bộ. Mô hình nhận diện, dữ liệu từ vựng, thẻ học và lịch ôn được đặt trên thiết bị. Máy chủ từ xa chỉ được bổ sung khi sản phẩm có chức năng xác thực hoặc đồng bộ đã được hiện thực và kiểm thử. Cách giới hạn này bảo đảm sơ đồ kiến trúc phản ánh đúng phạm vi phần mềm thay vì trình bày những thành phần mới chỉ tồn tại trong ý tưởng.

4.4.2. Kiến trúc phần mềm

Lớp giao diện chịu trách nhiệm tiếp nhận hành động của người học và trình bày trạng thái hệ thống. Các màn hình chính gồm camera, kết quả nhận diện, chi tiết từ vựng, kho thẻ, phiên ôn và tiến độ. Lớp này không chứa công thức SM 2, câu lệnh SQLite hoặc logic giải mã tensor.

Lớp nghiệp vụ tiếp nhận dữ liệu từ giao diện và điều phối các quy tắc xử lý. RecognitionService quản lý pipeline nhận diện. VocabularyService ánh xạ mã lớp sang nội dung từ vựng. FlashcardService kiểm tra dữ liệu trước khi tạo thẻ. ReviewScheduler cập nhật lịch ôn dựa trên phản hồi của người học.

Lớp dữ liệu che giấu chi tiết SQLite sau các repository. expo-sqlite cung cấp khả năng truy vấn cơ sở dữ liệu SQLite và duy trì dữ liệu giữa các lần khởi động ứng dụng [20]. SQLite là cơ sở dữ liệu nhúng, không yêu cầu một tiến trình máy chủ riêng và lưu dữ liệu trực tiếp trong tệp cục bộ [21]. Đặc điểm này phù hợp với phạm vi ngoại tuyến của ứng dụng.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. KẾT QUẢ

Mô tả ngắn gọn công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các kết quả nghiên cứu khoa học hoặc kết quả thực nghiệm. Đối với các đề tài ứng dụng có kết quả là sản phẩm phần mềm phải chỉ rõ các chức năng mà chương trình đã đạt được, phạm vi ứng dụng, ưu nhược điểm của chương trình

- Đối với đề tài theo hướng nghiên cứu cơ bản: kết quả đạt được của tiểu luận được trình bày dưới dạng bài báo khoa học và chương trình phần mềm là giải thuật đã lựa chọn trong tiểu luận.
- Đối với đề tài theo hướng xây dựng ứng dụng phần mềm: kết quả đạt được là sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh, kèm theo hướng dẫn sử dụng chương trình (phụ lục)
- Đối với đề tài theo hướng quản trị mạng: kết quả đạt được là triển khai giải pháp trong môi trường thực tế hoặc trên phần mềm giả lập.

5.2. KẾT LUẬN

- Phần này phải căn cứ vào các dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của tiểu luận hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo.
- Trình bày những kết quả đạt được, những đóng góp mới và những đề xuất mới.
- Phần kết luận cần ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.

5.3. KIẾN NGHỊ

- Kiến nghị về sử dụng kết quả nghiên cứu và những hướng nghiên cứu tiếp theo

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] EF Education First, “EF English Proficiency Index 2025: Vietnam,” 2025. [Online]. Available: [EF EPI 2025 Vietnam fact sheet](#). [Accessed: Aug. 4, 2026].
- [2] H. Duan, M. M. Yunus, and H. H. Ismail, “Mobile-assisted English vocabulary learning: A systematic review of platforms, learning outcomes, and implications (2019–2025),” *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, vol. 25, no. 2, pp. 65–90, Feb. 2026. [Online]. Available: DOI 10.26803/ijlter.25.2.4.
- [3] Q. Xu, J. C. Richardson, Z. Zhang, Z. Cheng, and F. Guo, “Using a mobile vocabulary application to enhance L2 learners’ vocabulary acquisition: Possibilities and challenges,” *Online Learning*, vol. 29, no. 3, pp. 66–102, Sep. 2025. [Online]. Available: DOI 10.24059/olj.v29i3.4918.
- [4] H. Ebbinghaus, *Memory: A Contribution to Experimental Psychology*, H. A. Ruger and C. E. Bussenius, Trans. New York, NY, USA: Teachers College, Columbia University, 1913. [Online]. Available: [Internet Archive](#). [Accessed: Aug. 4, 2026].
- [5] Google, “Get info about your photos and surroundings,” *Google Photos Help*. [Online]. Available: [Google Lens in Google Photos](#). [Accessed: Aug. 4, 2026].
- [6] Duolingo, “How to use Duolingo for language learning,” Dec. 2, 2024. [Online]. Available: [Duolingo 101](#). [Accessed: Aug. 4, 2026].
- [7] Memrise, “Learn English with Memrise.” [Online]. Available: [Memrise English](#). [Accessed: Aug. 4, 2026].
- [8] A. Paivio, *Mental Representations: A Dual Coding Approach*. New York, NY, USA: Oxford University Press, 1986. [Online]. Available: [Internet Archive](#). [Accessed: Aug. 4, 2026].

- [9] J. Burstn and K. Giannakou, “MALL language learning outcomes: A comprehensive meta-analysis 1994–2019,” *ReCALL*, vol. 34, no. 2, pp. 147–168, 2022. [Online]. Available: [DOI 10.1017/S0958344021000240](https://doi.org/10.1017/S0958344021000240).
- [10] C. Uz Bilgin and S. T. Tokel, “Facilitating contextual vocabulary learning in a mobile-supported situated learning environment,” *Journal of Educational Computing Research*, vol. 57, no. 4, pp. 930–953, 2019. [Online]. Available: DOI 10.1177/0735633118779397.
- [11] A. Vargo, K. Yamaguchi, M. Iwata, and K. Kise, “A context-based multimedia vocabulary learning system for mobile users,” *Informatics*, vol. 11, no. 1, Art. no. 1, 2024. [Online]. Available: DOI 10.3390/informatics11010001.
- [12] ELSA, “What is ELSA Speak?” *ELSA Speak FAQs*. [Online]. Available: [ELSA Speak](#). [Accessed: Aug. 4, 2026].
- [13] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, “Ultralytics YOLOv8,” version 8.0.0, computer software, 2023. [Online]. Available: [Ultralytics YOLOv8](#). [Accessed: Aug. 4, 2026].
- [14] Google, “LiteRT overview,” *Google AI Edge*, 2026. [Online]. Available: [LiteRT overview](#). [Accessed: Aug. 4, 2026].
- [15] S. K. Kim and S. Webb, “The effects of spaced practice on second language learning: A meta-analysis,” *Language Learning*, vol. 72, no. 1, pp. 269–319, 2022. [Online]. Available: [DOI 10.1111/lang.12479](https://doi.org/10.1111/lang.12479).
- [16] P. A. Woźniak, “Optimization of learning: A new approach and computer application,” M.S. thesis, Poznań University of Technology, Poznań, Poland, 1990. [Online]. Available: [SuperMemo 2 algorithm](#). [Accessed: Aug. 4, 2026].
- [17] Meta Platforms, “React Native.” [Online]. Available: [React Native](#). [Accessed: Aug. 4, 2026].

- [18] Microsoft, “TypeScript: JavaScript with syntax for types.” [Online]. Available: [TypeScript](#). [Accessed: Aug. 4, 2026].
- [19] Expo, “Camera,” *Expo Documentation*. [Online]. Available: [Expo Camera](#). [Accessed: Aug. 4, 2026].
- [20] Expo, “SQLite,” *Expo Documentation*. [Online]. Available: [Expo SQLite](#). [Accessed: Aug. 4, 2026].
- [21] SQLite Consortium, “About SQLite,” 2025. [Online]. Available: [About SQLite](#). [Accessed: Aug. 4, 2026].
- [22] T. Y. Lin et al., “Microsoft COCO: Common objects in context,” in *Computer Vision – ECCV 2014*, vol. 8693, pp. 740–755, 2014. [Online]. Available: [DOI 10.1007/978-3-319-10602-1_48](#).
- [23] B. Settles and B. Meeder, “A trainable spaced repetition model for language learning,” in *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, Berlin, Germany, 2016, pp. 1848–1858. [Online]. Available: DOI 10.18653/v1/P16-1174.
- [24] Anki, “What spaced repetition algorithm does Anki use?” *Anki FAQs*. [Online]. Available: [Anki scheduling algorithms](#). [Accessed: Aug. 4, 2026].
- [25] Google, “Benchmark Interpreter API,” *Google AI Edge*, 2026. [Online]. Available: [LiteRT performance measurement](#). [Accessed: Aug. 4, 2026].
- [26] Object Management Group, “Unified Modeling Language, Version 2.5.1,” Dec. 2017. [Online]. Available: [OMG UML 2.5.1](#). [Accessed: Aug. 4, 2026].

PHỤ LỤC (nếu có)